ZHER KEYS ACADEMY - GUIA OFICIAL & APOSTILA PDF

MATERIAL DIDATICO COMPLETO + ROTEIRO DE VIDEOAULAS DO YOUTUBE

Montagem de PC Gamer & Hardware Sem Gargalo

Categoria: Hardware & Montagem | Nivel: Iniciante ao Profissional | Carga Horaria: 18 Horas (Vídeo + Apostila PD

RESUMO EXECUTIVO DO GUIA DE INFORMACOES

O guia definitivo para escolher peças com o melhor custo-benefício, evitar gargalos (bottleneck) entre Processador e Placa de Vídeo, montar seu computador do absoluto zero com segurança total, organizar cabos e configurar a BIOS na primeira

CRONOGRAMA DE VIDEOAULAS INTEGRADO (YOUTUBE)

Aula 1: Como Montar um PC Gamer Passo a Passo - Tutorial Completo e Detalhado (34:12)
Link Direto YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=bW08y0gJqbY | Canal: TecnoArt

Aula 2: Como Montar seu PC Gamer Sem Saber Nada (Passo a Passo para Iniciantes) (26:45)
Link Direto YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=IqaXt6Visjg | Canal: LipeTech

Aula 3: Guia Completo de Como Escolher e Montar um PC Gamer Equilibrado (19:30)
Link Direto YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Mqg8lPMW2jo | Canal: techgus

Aula 4: Tudo que Você Precisa Saber Antes de Comprar e Montar um PC (15:18)
Link Direto YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ZhNiLJsXmMc | Canal: Cortes do PoisonStp

Aula 5: Montagem Prática Rápida do Zero ao Primeiro Boot (08:50)
Link Direto YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=GOQ0Yren4V0 | Canal: Italo Canella

ESTRUTURA DOS MODULOS DESTE GUIA PDF

Modulo 1: Arquitetura de um PC Gamer e Como Evitar Gargalos (Bottleneck)
Modulo 2: Preparação da Bancada e Instalação na Placa-Mãe (Fora do Gabinete)
Modulo 3: Gabinete, Espelho Traseiro, Fonte e Conexões do Painel Frontal
Modulo 4: Instalação da Placa de Vídeo, Primeiro Boot, BIOS e Windows

MODULO 1: Arquitetura de um PC Gamer e Como Evitar Gargalos (Bottleneck)

Um PC Gamer de alto desempenho funciona como uma orquestra: não adianta investir todo o orçamento em uma Placa de Vídeo topo de linha se o Processador (CPU) não conseguir entregar os quadros a tempo, ou se a Fonte de Alimentação não tiver estabilidade nas linhas de 12V.

Para resoluções 1080p (Full HD) com foco competitivo (144Hz a 240Hz), o Processador e a velocidade da memória RAM são extremamente exigidos. Já em 1440p (Quad HD) e 4K, a carga recai quase 90% sobre a Placa de Vídeo (GPU) e sua quantidade de VRAM (mínimo recomendado hoje: 8GB a 12GB para 1080p/1440p e 16GB para 4K).

A regra de ouro de orçamento equilibrado destina cerca de 40% a 45% do valor total do PC para a Placa de Vídeo, 20% a 25% para o Processador, e o restante distribuído entre Placa-Mãe com bom VRM, 16GB ou 32GB de RAM em Dual Channel, SSD NVMe PCIe 4.0 e Fonte certificada.

CHECKLIST PRATICO & COMANDOS CHAVE DO MODULO 1

[OK] Verifique a compatibilidade do Soquete: AMD AM4 (Ryzen série 3000/5000), AMD AM5 (Ryzen série 7000/9000 - exige DDR5) ou Intel LGA1700/1851.
[OK] Sempre utilize 2 pentes de memória RAM (ex: 2x8GB ou 2x16GB) para ativar o Dual Channel e dobrar a largura de banda.
[OK] Escolha fontes com PFC Ativo, certificação 80 Plus Bronze/Gold e aprovação em testes de ripple (ex: Cybenetics / TecLab).

MODULO 2: Preparação da Bancada e Instalação na Placa-Mãe (Fora do Gabine

O segredo dos técnicos profissionais é montar o kit principal (Processador + Memória RAM + SSD M.2 + Air Cooler) na placa-mãe apoiada sobre a própria caixa de papelão da placa-mãe antes de colocá-la dentro do gabinete.

Ao instalar o processador, nunca force os pinos: alinhe o triângulo dourado do canto do processador com a marcação do soquete da placa-mãe. Ele deve encaixar apenas com o próprio peso (Zero Insertion Force).

Em seguida, instale o SSD NVMe no slot M.2 mais próximo do processador (que possui comunicação direta com as linhas PCIe da CPU) e encaixe as memórias RAM nos slots principais indicados no manual (geralmente A2 e B2, o 2º e o 4º slot).

CHECKLIST PRATICO & COMANDOS CHAVE DO MODULO 2

[OK] ATENÇÃO CRÍTICA: Remova o adesivo plástico de proteção da base de cobre do Cooler/Watercooler antes de encostá-lo no processador!
[OK] Aplique uma gota central (tamanho de uma ervilha) ou um "X" fino de pasta térmica de alta condutividade no centro do IHS do processador.
[OK] Aperte os parafusos do cooler em padrão cruzado (diagonal) para espalhar a pressão uniformemente.

MODULO 3: Gabinete, Espelho Traseiro, Fonte e Conexões do Painel Frontal

Antes de parafusar a placa-mãe no gabinete, instale o espelho traseiro (I/O Shield, caso não seja integrado) e confira se os espaçadores metálicos (standoffs) do gabinete coincidem exatamente com os furos da sua placa-mãe (ATX, Micro-ATX ou Mini-ITX). Um espaçador no lugar errado pode causar curto-circuito atrás da placa.

Posicione a fonte de alimentação com a ventoinha voltada para baixo (onde há o filtro de poeira inferior do gabinete), garantindo um fluxo de ar independente para a fonte.

Conecte os cabos de energia principais até ouvir o clique da trava: o cabo ATX de 24 pinos na lateral direita da placa-mãe e o cabo EPS de 4+4 pinos (CPU) no canto superior esquerdo.

CHECKLIST PRATICO & COMANDOS CHAVE DO MODULO 3

[OK] Nunca confunda o cabo EPS 4+4 pinos (escrito CPU) com o cabo PCIe 6+2 pinos (escrito PCI-E para a placa de vídeo).
[OK] Conecte os pequenos cabos do Painel Frontal (JFP1 / F_PANEL): Power SW, Reset SW, HDD LED e Power LED seguindo o diagrama impresso na placa-mãe.
[OK] Conecte o cabo USB 3.0 frontal, USB-C (se houver) e o cabo HD_AUDIO no canto inferior esquerdo da placa-mãe.

MODULO 4: Instalação da Placa de Vídeo, Primeiro Boot, BIOS e Windows

A Placa de Vídeo (GPU) deve ser o último componente a ser instalado. Remova as duas chapas metálicas traseiras do gabinete correspondentes ao primeiro slot PCIe x16, destrave a presilha do slot PCIe na placa-mãe e encaixe a placa de vídeo com firmeza.

Parafuse a placa de vídeo no gabinete para que ela não envergue e conecte os cabos de energia PCIe (6+2 pinos ou 12VHPWR) vindos da fonte.

Atenção: O cabo HDMI ou DisplayPort do seu monitor DEVE ser conectado diretamente nas saídas da Placa de Vídeo (horizontais, mais abaixo), e NÃO na placa-mãe!

CHECKLIST PRATICO & COMANDOS CHAVE DO MODULO 4

[OK] Conecte o cabo DisplayPort (recomendado para 144Hz+/G-Sync) diretamente na Placa de Vídeo.
[OK] Ao ligar o PC, pressione DEL ou F2 para entrar na BIOS: ative o XMP/EXPO da memória RAM e o Resizable BAR (Re-Size BAR / Smart Access Memory).
[OK] Instale o Windows 11/10 via Pendrive Bootável criado com a ferramenta oficial da Microsoft, instalando em seguida os drivers de Chipset e GPU.